

Informe Final Fase 3 - UeesTask

1. Portada textual

- Proyecto: UeesTask - Plataforma de seguimiento de tareas academicas con notificaciones
- Dominio: D4
- Universidad: Universidad de Especialidades Espiritu Santo
- Asignatura: Diseno de Software (UCOM0310)
- Docente: Victoria Garcia Velasquez, MGP.
- Autores:

- ALEXIS OMAR ANALUISA JARAMILLO

- JOSELINE NATHALY DUARTE LEON

- WILLIAM ADRIAN CABRERA MALDONADO

- OSCAR ANDRES BERNAL RODRIGUEZ

- Periodo: Segundo parcial, julio de 2026
- Repositorio: <https://github.com/oscarandresbro40/UeesTask-Fase2>

2. Resumen ejecutivo

UeesTask se desarrollo para gestionar tareas academicas, entregas, calificaciones y notificaciones dentro de cursos universitarios. La linea base de Fase 2 concentro logica clave en una clase principal, lo que facilito detectar malos olores y priorizar una estrategia incremental de refactorizacion. Entre los tags fase2-final y fase3-refactor-domain se aplicaron seis refactorizaciones con pruebas en verde antes y despues en cada paso. Esa red de seguridad permitio evolucionar luego hacia una aplicacion web con FastAPI, persistencia SQLAlchemy sobre PostgreSQL y nuevas capacidades funcionales. El estado actual mantiene trazabilidad Git completa y 32 pruebas en verde.

3. Repositorio y trazabilidad

- URL: <https://github.com/oscarandresbro40/UeesTask-Fase2>
- Rama principal historica: main
- Rama de trabajo actual: feature/fase3-web
- Otras ramas relevantes: refactor/fase3-domain
- Tags relevantes:

- fase2-final: linea base previa a las seis refactorizaciones.
- fase3-refactor-domain: cierre del ciclo academico de seis refactorizaciones.

Checkpoint por etapa:

- fase2-final: estado del dominio previo al refactor.
- fase3-refactor-domain: estado posterior al refactor del dominio.
- feature/fase3-web: migracion arquitectonica y crecimiento funcional web.

4. Linea base de Fase 2

- Commit de referencia: f456dee
- Tag: fase2-final
- Pruebas registradas en checkpoint: 19 passed
- Casos de uso operativos en evidencia: CU-04, CU-07, CU-08
- Punto central del diagnostico: clase GestorTareas en app/services/gestor_tareas.py (checkpoint fase2-final)

5. Diagnostico de malos olores

Malos olores identificados en el checkpoint fase2-final:

- Long Method
- Duplicate Code
- Large Class
- Magic Numbers
- Mixed Responsibilities

Las ubicaciones exactas de ese diagnostico pertenecen al checkpoint fase2-final y a sus evidencias historicas. El arbol actual evoluciono despues hacia una aplicacion web.

6. Metodologia de refactorizacion

Ciclo aplicado por iteracion:

1. pruebas en verde
2. cambio pequeno

3. pruebas en verde
4. evidencia
5. commit

Las seis refactorizaciones quedaron acotadas entre fase2-final y fase3-refactor-domain.

7. Matriz de las seis refactorizaciones

Nu me ro	Tec nica	Mal ol or atend ido	Nivel	Archivos/compo nentes	Co m mit	Evidencia	Pr ue ba s an tes	Pr ue ba s de sp ue s	Res ulta do
1	Extr act Met hod	Long Meth od, Mixe d Respo nsibili ties	Meto dos	app/services/ge stor_tareas.py	1a 6d 0f7	docs/evidencias_prueb as/01_extract_method. txt	19 pa sse d	19 pa sse d	Est abl e
2	Extr act Clas s	Large Class, Mixe d Respo nsibili ties	Clase s y obje tos	app/services/ge stor_tareas.py, app/services/ge stor_entregas.p y, app/services/ge stor_calificacion es.py	bca 7d d9	docs/evidencias_prueb as/02_extract_class.txt	19 pa sse d	19 pa sse d	Est abl e
3	Repl ace Mag ic Nu mbe r with Sym boli	Magic Numb ers	Dato s	app/services/ge stor_tareas.py, app/services/ge stor_calificacion es.py, app/utls/consta ntes.py	73 eca b9	docs/evidencias_prueb as/03_replace_magic_n umbers.txt	19 pa sse d	19 pa sse d	Est abl e

	c Con stan t								
4	Con solid ate Con ditio nal Expr essi on	Valida cion fragm entada de rango de nota	Condi ciona les	app/services/ge stor_calificacion es.py	a9c e9 62	docs/evidencias_prueb as/04_consolidate_con ditional.txt	19 pa sse d	19 pa sse d	Est abl e
5	Extr act Vali dato r	Dupli cate Code en valida cione s	Metod os + clase s/obj etos	app/utils/valida dor_dominio.py, app/services/*	bd bc bb 1	docs/evidencias_prueb as/05_extract_validator .txt	19 pa sse d	19 pa sse d	Est abl e
6	Mov e Met hod	Mixe d Respo nsibili ties en public acion de event os	Clase s y objet os	app/notification s/publicador_ev entos.py, app/services/*	a8 47 c7 4	docs/evidencias_prueb as/06_move_method_p ublicador.txt	19 pa sse d	19 pa sse d	Est abl e

8. Desarrollo detallado de cada refactorizacion

8.1 Refactorizacion 1 - Extract Method (1a6d0f7)

- Situacion anterior: GestorTareas acumulaba validaciones, persistencia y notificacion en bloques extensos.
- Mal olor: Long Method con responsabilidades mezcladas.
- Tecnica aplicada: Extract Method.
- Cambio realizado: separacion de pasos internos de creacion/validacion en metodos auxiliares dentro del servicio.
- Situacion posterior: flujo mas legible y menor complejidad por metodo.
- Cohesion/acoplamiento: mejora de cohesion local de metodos, sin cambiar contratos externos.
- Archivos involucrados: app/services/gestor_tareas.py.

- Evidencia de pruebas: docs/evidencias_pruebas/01_extract_method.txt (19 passed antes y despues).
- Nivel: metodos, por descomposicion de operaciones internas.

8.2 Refactorizacion 2 - Extract Class (bca7dd9)

- Situacion anterior: GestorTareas concentraba CU-04, CU-07 y CU-08.
- Mal olor: Large Class y Mixed Responsibilities.
- Tecnica aplicada: Extract Class.
- Cambio realizado: creacion de GestorEntregas y GestorCalificaciones.
- Situacion posterior: GestorTareas delega CU-07 y CU-08.
- Cohesion/acoplamiento: mayor cohesion por caso de uso y menor acoplamiento funcional interno.
- Archivos involucrados: app/services/gestor_tareas.py, app/services/gestor_entregas.py, app/services/gestor_calificaciones.py.
- Evidencia de pruebas: docs/evidencias_pruebas/02_extract_class.txt (19 passed antes y despues).
- Nivel: clases y objetos, por rediseño de responsabilidades.

8.3 Refactorizacion 3 - Replace Magic Number with Symbolic Constant (73ecab9)

- Situacion anterior: limites de ponderacion, nota y longitud estaban hardcodedos.
- Mal olor: Magic Numbers.
- Tecnica aplicada: Replace Magic Number with Symbolic Constant.
- Cambio realizado: extraccion de constantes de dominio en app/utils/constantes.py.
- Situacion posterior: reglas numericas centralizadas y mas mantenibles.
- Cohesion/acoplamiento: mejora consistencia de datos de negocio compartidos.
- Archivos involucrados: app/services/gestor_tareas.py, app/services/gestor_calificaciones.py, app/utils/constantes.py.
- Evidencia de pruebas: docs/evidencias_pruebas/03_replace_magic_numbers.txt (19 passed antes y despues).
- Nivel: datos, por centralizacion de valores simbolicos.

8.4 Refactorizacion 4 - Consolidate Conditional Expression (a9ce962)

- Situacion anterior: validacion de nota dividida en condicionales separados.
- Mal olor: decision de invalidez fragmentada.
- Tecnica aplicada: Consolidate Conditional Expression.
- Cambio realizado: expresion unica de nota invalida y seleccion de mensaje conservando semantica.

- Situacion posterior: validacion mas clara y sin alterar comportamiento.
- Cohesion/acoplamiento: mejora lectura de reglas de control.
- Archivos involucrados: app/services/gestor_calificaciones.py.
- Evidencia de pruebas: docs/evidencias_pruebas/04_consolidate_conditional.txt (19 passed antes y despues).
- Nivel: condicionales.

8.5 Refactorizacion 5 - Extract Validator (bdbcb1)

- Situacion anterior: validaciones repetidas en varios servicios.
- Mal olor: Duplicate Code.
- Tecnica aplicada: Extract Validator.
- Cambio realizado: creacion de ValidadorDominio con metodos reutilizables.
- Situacion posterior: validaciones comunes centralizadas.
- Cohesion/acoplamiento: menor duplicacion y frontera clara de reglas basicas.
- Archivos involucrados: app/utills/validador_dominio.py, app/services/gestor_tareas.py, app/services/gestor_entregas.py, app/services/gestor_calificaciones.py.
- Evidencia de pruebas: docs/evidencias_pruebas/05_extract_validator.txt (19 passed antes y despues).
- Nivel: metodos y clases/objetos.

8.6 Refactorizacion 6 - Move Method (a847c74)

- Situacion anterior: los servicios invocaban directamente operaciones Observer en entidades.
- Mal olor: Mixed Responsibilities.
- Tecnica aplicada: Move Method (encapsulacion de publicacion).
- Cambio realizado: creacion de PublicadorEventos y delegacion desde servicios.
- Situacion posterior: publicacion de eventos centralizada.
- Cohesion/acoplamiento: menor acoplamiento entre casos de uso y mecanismo Observer.
- Archivos involucrados: app/notifications/publicador_eventos.py y servicios de dominio.
- Evidencia de pruebas: docs/evidencias_pruebas/06_move_method_publicador.txt (19 passed antes y despues).
- Nivel: clases y objetos.

9. Cobertura de los cuatro niveles

Nivel	Refactorizaciones asociadas	Evidencia
Metodos	1 (Extract Method), 5 (Extract	01, 05

	Validator)	
Clases y objetos	2 (Extract Class), 6 (Move Method)	02, 06
Datos	3 (Replace Magic Number with Symbolic Constant)	03
Condicionales	4 (Consolidate Conditional Expression)	04

10. Evolucion del diagrama de clases

Diagrama A - Antes de refactorizar (checkpoint fase2-final)

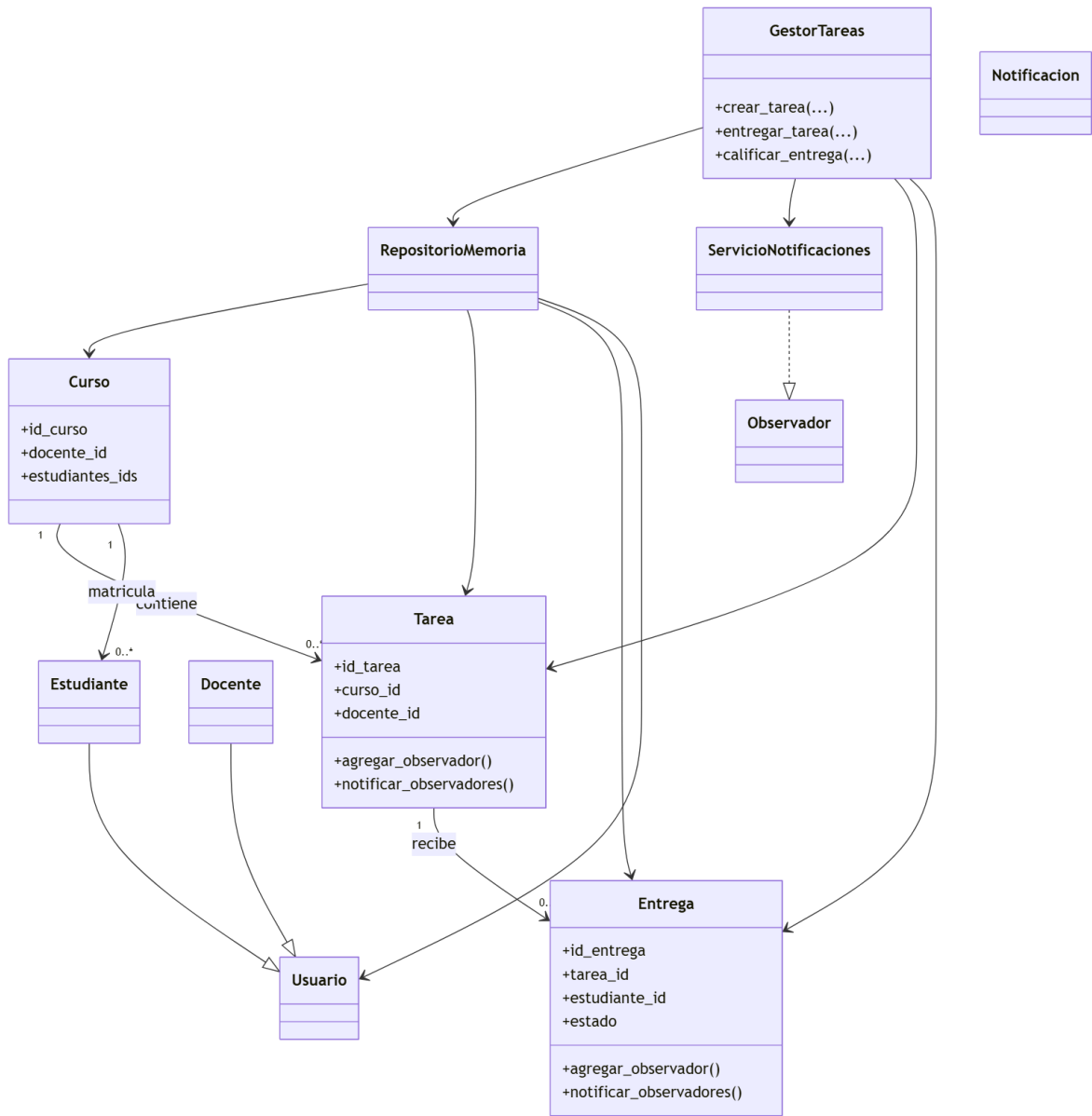


Figura 1. Diagrama de clases antes de refactorizar.

Checkpoint: fase2-final.

Fuente: elaboracion propia a partir del codigo del repositorio.

Diagrama B - Despues de las seis refactorizaciones (checkpoint fase3-refactor-domain)

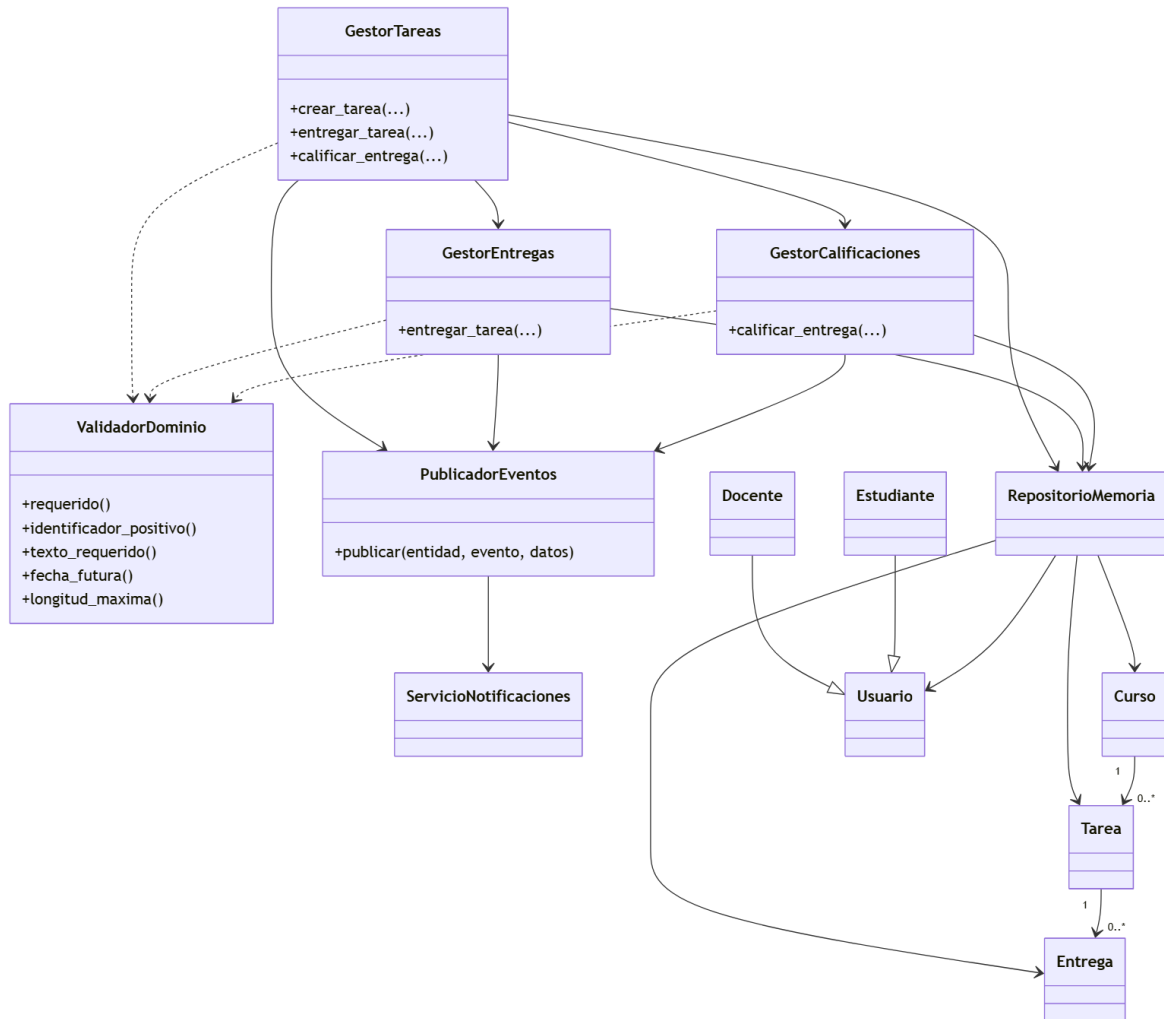


Figura 2. Diagrama de clases despues de las seis refactorizaciones.

Checkpoint: fase3-refactor-domain.

Fuente: elaboracion propia a partir del codigo del repositorio.

Diagrama C - Modelo final de la aplicacion web (HEAD actual)

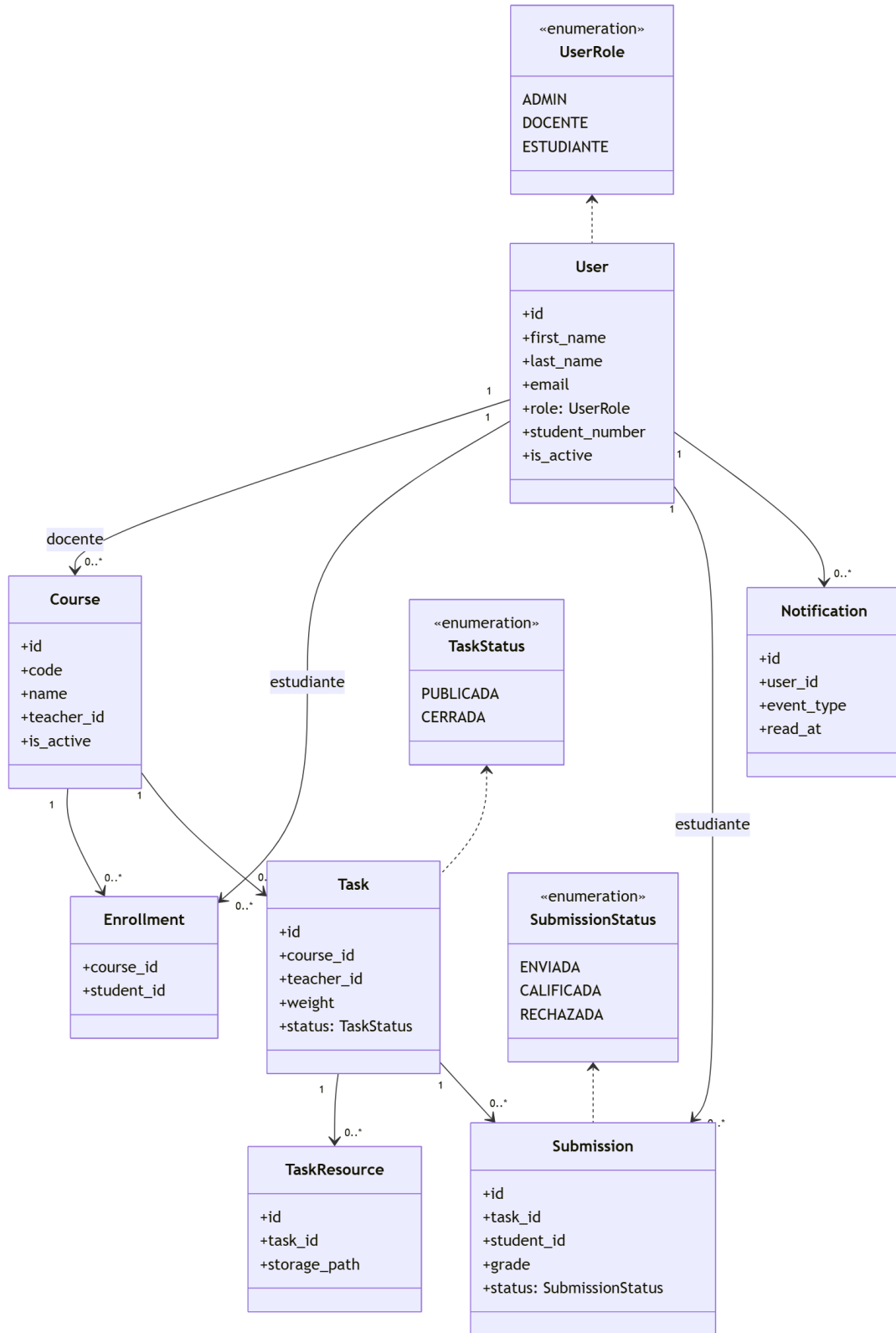


Figura 3. Diagrama de clases del modelo final web.

Checkpoint: HEAD actual (feature/fase3-web).

Fuente: elaboracion propia a partir del codigo del repositorio.

11. Explicacion de la evolucion del diseno

La evolucion elimina el cuello de botella de GestorTareas como clase concentradora. Primero se descompone logica de metodos extensos y se separan responsabilidades en GestorEntregas y GestorCalificaciones. Luego se centralizan validaciones comunes en ValidadorDominio, se sustituyen numeros magicos por constantes y se consolida la validacion condicional de nota. La publicacion de eventos Observer se encapsula en PublicadorEventos, reduciendo dependencias cruzadas en servicios. Finalmente, la aplicacion migra a entidades persistentes SQLAlchemy y rutas FastAPI, conservando trazabilidad historica en Git.

12. Evolucion funcional posterior

Commits posteriores al checkpoint refactorizado:

- d37e141 - migracion base a FastAPI y PostgreSQL.
- 1893a7a - autenticacion y paneles.
- c1fbdf3 - flujos academicos.
- dd8e689 - gestion avanzada.
- 1b9b9be - reglas academicas.
- 7e0a605 - datos demostrativos.
- e3b0e86 - instalador para Windows.

Estos commits corresponden a migracion arquitectonica, funcionalidad, datos, distribucion y documentacion. No se contabilizan como parte de las seis refactorizaciones academicas.

13. Pruebas y calidad

- Linea base: 19 pruebas.
- Ciclo de seis refactorizaciones: 19 passed antes y despues en evidencias 01 a 06.
- Crecimiento posterior por migracion y nuevas funciones.
- Estado actual: 32 passed.
- Herramienta: pytest.
- Advertencia deprecada de TestClient: aceptada, no se considera fallo.
- Evidencias acumuladas: 01 a 13.

14. Arquitectura final

Arquitectura web local basada en FastAPI con capas por modulos:

- API y vistas: app/web.py, app/uees.py, app/full.py, app/advanced.py, app/final.py.
- Persistencia: SQLAlchemy ORM y sesiones en app/database.py.
- Base de datos: PostgreSQL (contenedor Docker Compose).
- Migraciones: Alembic.
- Presentacion: Jinja2 y archivos estaticos.
- Seguridad local: hash/verificacion de contrasena y middleware de sesion.
- Dominio: reglas operativas en app/services.py y regla academica en listener before_flush (app/final.py).
- Distribucion local: scripts de instalacion para Windows.

No se declara arquitectura lista para produccion.

15. Principios y patrones

Componentes respaldados por codigo:

- Responsabilidad unica y separacion de responsabilidades en el checkpoint refactorizado (GestorTareas, GestorEntregas, GestorCalificaciones).
- Observer en checkpoint refactorizado (observer.py, servicio_notificaciones.py, publicador_eventos.py).
- Repository en checkpoint refactorizado (repositorio_memoria.py).
- Servicios de dominio en checkpoints y en app/services.py de la aplicacion web.
- Inyeccion de dependencias comprobable en FastAPI mediante Depends(get_db).
- Evento/listener SQLAlchemy before_flush en app/final.py para reglas academicas.

Se diferencia el patronado del checkpoint refactorizado de los componentes de la aplicacion web actual.

16. Limitaciones

- Proyecto academico.
- Credenciales demostrativas.
- Ejecucion local.

- PostgreSQL mediante Docker.
- Sin validacion de despliegue en produccion.
- Advertencia de deprecacion de TestClient pendiente de actualizacion.
- Historial de refactorizacion preservado en Git aunque el arbol actual evoluciono a web.

17. Conclusiones

La Fase 3 mejora mantenibilidad y claridad del sistema mediante una secuencia trazable de seis refactorizaciones, con impacto positivo en cohesion y reduccion de duplicacion. El control de reglas quedo mas explicito, y la evolucion posterior a FastAPI + SQLAlchemy amplio cobertura funcional sin perder evidencia historica. La combinacion de pruebas automatizadas y checkpoints Git permite defender el cumplimiento de los cuatro niveles de refactorizacion (metodos, clases/objetos, datos y condicionales) y el estado actual de 32 pruebas en verde.

18. Apendice de evidencia

Evidencia	Archivo	Commit	Proposito	Resultado de pruebas
01	docs/evidencias_pruebas/01_extract_method.txt	1a6d0f7	Extract Method en gestor_tareas	19 passed antes/despues
02	docs/evidencias_pruebas/02_extract_class.txt	bca7dd9	Extract Class en servicios de dominio	19 passed antes/despues
03	docs/evidencias_pruebas/03_replace_magic_numbers.txt	73ecab9	Constantes simbolicas de dominio	19 passed antes/despues
04	docs/evidencias_pruebas/04_consolidate_conditional.txt	a9ce962	Consolidacion de validacion de nota	19 passed antes/despues
05	docs/evidencias_pruebas/05_extract_validator.txt	bdbcbb1	ValidadorDominio compartido	19 passed antes/despues
06	docs/evidencias_pruebas/06_move_method_publicador.txt	a847c74	PublicadorEventos y encapsulacion observer	19 passed antes/despues
07	docs/evidencias_pruebas/07_migracion_base_web.txt	d37e141	Migracion base web FastAPI + PostgreSQL	ver evidencia
08	docs/evidencias_pruebas/08_autenticacion_p	1893a7	Autenticacion	ver

	aneles.txt	a	y paneles por rol	evidencia
09	docs/evidencias_pruebas/09_flujos_academicos_web.txt	c1fbdf3	Flujos academicos web	ver evidencia
10	docs/evidencias_pruebas/10_gestion_avanzada.txt	dd8e689	Gestion avanzada	31 passed
11	docs/evidencias_pruebas/11_reglas_academicas_finales.txt	1b9b9be	Reglas academicas finales	32 passed
12	docs/evidencias_pruebas/12_datos_demostracion.txt	7e0a605	Seeds y dump reproducible	32 passed
13	docs/evidencias_pruebas/13_instalador_windows.txt	e3b0e86	Instalador y manuales Windows	32 passed
14	docs/evidencias_pruebas/14_documentacion_final.txt	pendiente	Cierre tecnico y trazabilidad Fase 3	32 passed